p-ISSN 2579-9800 e-ISSN 2443-101X Jurnal Pedontropika: Jurnal Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Vol. 10 No. 2 halaman 81
URL:https://jurnal.untan.ac.id/index.php/pedontropika/article/view/83184 DOI: http://dx.doi.org/10.26418/pedontropika.v9i1.83184

Evaluasi Kesesuaian Lahan Sawah Tadah Hujan Untuk Tanaman Padi Di Desa Empodis Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau

Kahfi Al Farizi[1)*], Rini Hazriani[1)], Abdul Mujib Alhaddad[1)]
1) Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
e-mail: kalfriz1717@gmail.com

ABSTRACK

Rainfed rice fields are rice fields that depend on rainfall for their water supply. Empodis Village, located in Bonti District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, has an area of rainfed rice fields covering approximately 2,153 hectares. Generally, the main crop in Sanggau Regency is lowland rice, but the production of lowland rice in Empodis Village remains relatively low for the farming community. Rice productivity in rainfed rice fields is very low due to low levels of nutrients such as N, P, K, and organic matter. Therefore, information on land potential and land management is essential. The aim of this research is to determine the subclass of land suitability for rice plants in Empodis Village, Bonti District, Sanggau Regency, and to identify the limiting factors for land suitability for rice cultivation. The method used for sampling involved determining observation points using a 200 m x 200 m grid system with a total of 16 points over an area of 100 hectares, with each observation point representing 6.25 hectares. The research location contains two types of soil, namely Typic Dystrudepts and Aquic Dystrudepts, which are classified into three land units, each covering approximately 100 hectares. The chemical properties of the soil at the research location include acidic pH, medium soil CEC, low base saturation, high organic carbon, medium nitrogen content, very high phosphorus, and low potassium exchange. The actual land suitability classification for land unit 1 falls under class S3-nr,rc, with an area of 77.14 hectares or 77.14%. Land unit 2 falls under class S3-nr,rc, with an area of 17.81 hectares or 17.81%. Land unit 3 falls under class S3-nr,rc,na, with an area of 5.05 hectares. With improvement efforts, the potential land suitability class for each land unit, specifically units 1, 2, and 3, is classified as S1, encompassing the entire 100-hectare research area.

Keyword: Rainfed Rice Fields, Land Management, Productivity, Grid Systems, Land Evaluation

ABSTRAK

Lahan sawah tadah hujan adalah lahan sawah yang sumber perairannya tergantung atau berasal dari curah hujan. Desa Empodis terletak di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas lahan sawah tadah hujan ± 2.153 ha, Umumnya komoditi yang terdapat di Kabupaten Sanggau ini adalah padi sawah namun produksi padi sawah di Desa Empodis masih memberikan hasil yang tergolong rendah bagi masyarakat petani. Produktivitas padi di lahan sawah tadah hujan sangat rendah karena memiliki kadar hara N, P, K dan bahan organik rendah oleh karena itu di perlukan informasi potensi lahan dan pengelolaan lahan.. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sub kelas kesesuian lahan tanaman padi di lokasi penelitian Desa Empodis Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau dengan faktor-faktor pembatas kesesuaian lahan untuk tanaman padi. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah penentuan titik-titik pengamatan dengan sistem grid 200 m x 200 m dengan jumlah 16 titik pada lahan seluas 100 ha yang setiap titik pengamatan mewakili 6.25 ha. Lokasi penelitian memiliki 2 jenis tanah yaitu Typic Dystrudepts dan Aquic Dystrudepts yang tergolong dalam 3 satuan lahan yaitu satuan lahan dengan luas keseluruhan kurang lebih 100 ha, Sifat kimia tanah pada lokasi penelitian memiliki pH masam, KTK tanah sedang, kejenuhan basa rendah, C-organik tinggi, kandungan nitrogen sedang, phosfor sangat tinggi dan K-tukar yang rendah. Klasifikasi kesesuaian lahan aktual pada satuan lahan 1 tergolong kelas S3-nr,rc dengan luasan 77,14 ha atau 77,14 %, satuan lahan 2 tergolong kelas kelas S3-nr,rc dengan 17,81 ha dengan luasan 17,81% dan satuan lahan 3 tergolong kelas kelas S3-nr,rc,na dengan luasan 5,05 ha. Dengan upaya perbaikan, maka kelas

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

kesesuaian lahan potensial pada setiap satuan lahan yaitu 1,2 dan 3 memiliki kelas S1 dengan luasan 100 ha atau seluruh dari wilayah penelitian.

Kata kunci : Sawah Tadah Hujan, Pengelolaan Lahan, Produktivitas, Sistem Grid, Evaluasi Lahan

Cara mensitasi: Farizi, K. A., Hazriani, R., & Alhaddad, A. M. (2024). Evaluasi Kesesuaian Lahan Sawah Tadah Hujan Untuk Tanaman Padi Di Desa Empodis Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. Jurnal Pedontropika: Jurnal Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, 10 (2), 81-92. DOI: http://dx.doi.org/10.26418/pedontropika.v9i1.83184

PENDAHULUAN

Ketergantungan manusia terhadap sumber daya lahan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka memerlukan tambahan lahan untuk menopang kehidupannya baik pertanian, permukiman, industri, perkantoran, hutan dan sarana lainnya. Bila tidak ditangani secara serius tentu akan berdampak pada generasi mendatang dan sulit dicari solusi pemecahannya. Di Desa Empodis Kecamatan Bonti telah dikembangkan berbagai macam produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan lain-lain. Tanaman padi sawah tadah hujan dan padi sawah irigasi merupakan prioritas utama untuk sektor tanaman pangan.

Desa Empodis terletak di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas lahan sawah tadah hujan ± 2.153 ha, Umumnya komoditi yang terdapat di Kabupaten Sanggau ini adalah padi sawah namun produksi padi sawah di Desa Empodis masih memberikan hasil yang tergolong rendah bagi masyarakat petani. Pada umumnya rata-rata produksi di daerah ini adalah 1,8 ton berdasarkan hasil interview bersawa ketua kelompok tani di Desa Empodis yang masih dibawah produksi nasional yang dapat dicapai (8 Ton/ha) (BBPADI, 2012).

Produktivitas padi di lahan sawah tadah hujan sangat rendah karena memiliki kadar hara N, P, K dan bahan organik rendah oleh karena itu di perlukan informasi potensi lahan, pengelolaan lahan serta rekomendasi pemberian dosis pupuk untuk kadar hara N, P, K dan bahan organik. Pada lahan di lokasi penelitian memiliki kendala-kendala yang memerlukan usaha perbaikan dan tindakan pengelolaan lahan untuk mengatasi penurunan produktivitas lahan, khususnya pada tanaman padi. Permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu keterbatasan informasi tentang potensi lahan yang petani gunakan untuk bercocok tanam sehingga produktivitas padi sawah tadah hujan di Desa Empodis rendah. Maka dari pada itu diperlukan adanya informasi tentang evaluasi kesesuaian lahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan secara tepat dan berkelanjutan

Pada lokasi penelitian ini, tanah yang mendominasi lahan yaitu tanah lnseptisol. Inceptisol adalah tanah yang belum matang dengan perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah yang matang dan masih memiliki sifat yang menyerupai sifat bahan induknya (Hardjowigeno, 1993). Inseptisol adalah tanah yang belum matang dengan perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah yang matang dan masih memiliki sifat yang menyerupai sifat bahan induknya Inseptisol (inceptum atau permulaan) dapat disebut tanah muda karena pembentukannya agak cepat sebagai hasil pelapukan bahan induk. Tanah inseptisol merupakan tanah yang tersebar luas di indonesia yaitu sekitar 20,75 juta ha (37,5%) dari wilayah daratan Indonesia (Muyassir et al., 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Empodis Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau dengan luas lokasi penelitian ± 100 ha. Metode yang digunakan dalam

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

pengambilan sampel adalah penentuan titik-titik pengamatan dengan sistem grid 200 m x 200 m dengan jumlah 16 titik pada lahan seluas 100 ha yang setiap titik pengamatan mewakili 6.25 ha tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan analisis tanah di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian akan berjalan selama 3 bulan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan penyajian hasil.

Pada tahap klasifikasi tanah akan dilakukan penyusunan data yang berdasarkan hasi pengamatan di lapangan dan hasil analisis laboratorium, kemudian tahap selanjutnya data tersebut akan diproses menjadi tahap yang siap digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman padi. Penilaian klasifikasi tanah akan dilakukan berdasarkan Soil Taxonomy USDA (2014). Untuk menilai status kesuburan tanah akan dilakukan berdasarkan acuan kriteria yang dikemukakan oleh Pusat Penelitian Tanah (1983).

Kesesuaian lahan aktual atau kesesuaian lahan pada saat ini (current suitability) atau kelas kesesuaian lahan dalam keadaan alami, belum mempertimbangkan usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada di setiap satuan peta. Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang akan dicapai setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan lahan. Kesesuaian lahan potensial merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberikan masukan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang akan diterapkan, sehingga dapat diduga tingkat produktivitas dari suatu lahan serta hasil produksi per satuan luasnya. Untuk menilai klasifikasi kesesuaian lahan aktual dan potensial akan dilakukan dengan metode FAO berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007).

Hasil pengamatan tersebut akan dibuat Satuan Peta Tanah (SPT) dengan berdasarkan sistem grid. Pengambilan sample tanah komposit yaitu contoh yang dikumpulkan dari beberapa titik pengamatan melalui pemboran yang dicampur merata menjadi satu contoh yang homogen, digunakan untuk keperluan analisis status kesuburan tanah dengan kedalaman pengambilan sample tanah 0 – 20 cm dan 20 -50 cm pada masing-masing SPT sebanyak 1 kg yang akan dimasukan dalam kantong plastik yang sudah diberi label untuk analisis di laboratorium.

Parameter yang di gunakan untuk analisis yaitu C organik (%), N total (%), pH H_2O_2 dan ph H_2O, Kandungan P_2O_5, KTK Tanah, Ca-dd, Na-dd, Mg-dd, Kandungan K dapat ditukar dan Bobot isi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis tanah pada lokasi penelitian Desa Empodis ditentukan berdasarkan klasifikasi tanah yang mengacu pada kunci taksonomi tanah USDA (Soil Survey Staff, 2014) serta peta jenis tanah yang diperoleh dari data hasil pengamatan di lapangan serta analisis laboratorium kimia pada kelas tekstur tanah. Pada lokasi penelitian terdapat 1 jenis ordo tanah yaitu Inseptisol dan 2 jenis tanah yaitu Typic Dystrudepts dan Aquic Dystrudepts.

Tabel 1. Jenis Tanah

Jenis Tanah	Ordo Tanah	Luas	
		(ha)	(%)
Typic Dystrudepts	Inseptisol	94.95	94.95
Aquic Dystrudepts	Inseptisol	5.05	5.05
Total		100	100

Sumber: Pengamatan Lapangan dan Analisis Laboratorium, 2023

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

1. Kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman sawah tadah hujan pada SL 1

Berdasarkan hasil penelitian dan dipadukan dengan kriteria kesesuaian tanaman sawah tadah hujan, karakteristik lahan dan kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial pada satuan lahan (SL) 1 dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Sawah Tadah Hujan SL 1

Persyaratan penggunaan/ Karakteristik Lahan	**Satuan Lahan 1**			
	Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Sawah Tadah Hujan			
	Nilai Data	**Aktual**	**Input**	**Potensial**
Temperatur (tc)		**S1**	-	**S1**
Temperatur rata-rata (0C)	25,5°C	S1	-	S1
Ketersediaan air (wa)		**S1**	-	**S1**
Curah hujan (mm)	2820	S1	-	S1
Lama bulan kering (bulan)	2	S1	-	S1
Media perakaran (rc)		**S3**	(Pengelolaan tanah)	**S1**
Drainase	Sedang	S3	(++)	S1
Tekstur	SCL	S1	(Pengelolaan tanah)	S1
Kedalaman efektif (cm)	120 cm	S1	(++)	S1
Retensi hara (nr)		**S3**	-	**S1**
KTK tanah (cmol)	20.12 cmol(+)/kg	S2	-	S1
Kejenuhan basa (%)	(Sedang)	S3	(Pengapuran dan	S1
pH H2O	11.07 (Sangat	S1	penambahan bahan	S1
C-organik (%)	rendah)	S1	organik) (++)	S1
Hara tersedia (na)	4.67 (Masam)	**S2**	(Pengapuran dan	**S1**
N total (%)	4,25 (Tinggi)	S1	penambahan bahan	S1
P2O5 (mg/100g)		S1	organik) (++)	S1
K-tukar (me/ 100)	0.43 (Sedang)	S2	-	S1
Bahaya sulfidik (xs)	46.38 (Sangat	**S1**	(Pemupukan)(Pupuk	**S1**
Kedalaman sulfidik (cm)	Tinggi)	S1	K) (+)	S1
Bahaya erosi (eh)	0.25 (Rendah)	**S2**	-	**S1**
lereng (%)	120 cm	S2	-	S1
Bahaya erosi	3.5 – 7,5		(Pemupukan)(Pupuk	S1
Bahaya banjir/genangan	(Berombak)	**S1**	K) (+)	**S1**
pada masa tanam (fh)	Ringan		-	
Tinggi (cm)	F0	S1	-	S1
Lama (hari)		S1	(Peenanaman sejajar	S1
Penyiapan lahan (lp)	-	**S1**	kontur dan penanaman	**S1**
Batuan di permukaan (%)	-	S1	penutup tanah) (+)	S1
Singkapan batuan (%)		S1	-	S1
	<2%		-	
	<2%		-	
			-	
			-	
Kesesuaian Lahan	**Aktual**		**Potensial**	
	S3-nr,rc		**S1**	

Sumber: Pengamatan Lapangan dan Analisis Laboratorium, 2023

Berdasarkan hasil analisis di Laboratorium dan pengamatan di lapangan yang dipadukan dengan kriteria kesesuaian lahan sawah tadah hujan, kesesuaian lahan

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

aktual sawah tadah hujan pada SL 1 dapat di golongkan kedalam kelas sesuai marginal (S3) dan memiliki faktor pembatas pada retensi hara (nr) dan media perakaran (rc).

Asumsi perbaikan atau input yang dapat diberikan yaitu Penanaman sejajar kontur, penanaman penutup tanah, pemupukan N,P,K dan pemberian bahan organik (BO). Dengan upaya perbaikan tersebut maka kesesuaian lahan potensial tanaman sawah tadah hujan pada SL 1 dapat digolongkan ke dalam kelas Sangat sesuai (S1).

2. Kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman sawah tadah hujan pada SL 2

Berdasarkan hasil penelitian dan dipadukan dengan kriteria kesesuaian tanaman sawah tadah hujan, karakteristik lahan dan kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial pada satuan lahan (SL) 1 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Sawah Tadah Hujan SL 2

Persyaratan penggunaan/ Karakteristik Lahan	**Satuan Lahan 2**			
	Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Sawah Tadah Hujan			
	Nilai Data	**Aktual**	**Input**	**Potensial**
Temperatur (tc)		**S1**	-	**S1**
Temperatur rata-rata (0C)	25,5°C	S1	-	S1
Ketersediaan air (wa)		**S1**	-	**S1**
Curah hujan (mm)	2820	S1	-	S1
Lama bulan kering (bulan)	2	S1	-	S1
Media perakaran (rc)		**S3**	(Pengelolaan tanah)	**S1**
Drainase	Sedang	S3	(++)	S1
Tekstur	SCL	S1	(Pengelolaan tanah)	S1
Kedalaman efektif (cm)	120 cm	S1	(++)	S1
Retensi hara (nr)		**S3**	-	**S1**
KTK tanah (cmol)	20.12 cmol(+)/kg	S2	-	S1
Kejenuhan basa (%)	(Sedang)	S3	(Pengapuran dan	S1
pH H2O	11.07 (Sangat	S1	penambahan bahan	S1
C-organik (%)	rendah)	S1	organik) (++)	S1
Hara tersedia (na)	4.67 (Masam)	**S2**	(Pengapuran dan	**S1**
N total (%)	4,25 (Tinggi)	S1	penambahan bahan	S1
P2O5 (mg/100g)		S1	organik) (++)	S1
K-tukar (me/ 100)	0.43 (Sedang)	S2	-	S1
Bahaya sulfidik (xs)	46.38 (Sangat Tinggi)	**S1**	(Pemupukan)(Pupuk K)	**S1**
Kedalaman sulfidik (cm)	0.25 (Rendah)	S1	(+)	S1
Bahaya erosi (eh)		**S1**	-	S1
lereng (%)	120 cm	S1	-	S1
Bahaya erosi		S1	(Pemupukan)(Pupuk K)	S1
Bahaya banjir/genangan	2,5 (Datar)	**S1**	(+)	**S1**
pada masa tanam (fh)	Ringan	S1	-	S1
Tinggi (cm)	F0	S1	-	S1
Lama (hari)	-	**S1**	-	**S1**
Penyiapan lahan (lp)	-	S1	-	S1
Batuan di permukaan (%)		S1	-	S1
Singkapan batuan (%)	<2%	S1	-	S1
	<2%		-	
			-	
			-	
			-	

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

Kesesuaian Lahan	Aktual	Potensial
	S3-nr,rc	S1

Sumber: Pengamatan Lapangan dan Analisis Laboratorium, 2023

Berdasarkan hasil analisis di Laboratorium dan pengamatan di lapangan yang dipadukan dengan kriteria kesesuaian lahan sawah tadah hujan, kesesuaian lahan aktual sawah tadah hujan pada SL 2 dapat di golongkan kedalam kelas sesuai marginal (S3) dan memiliki faktor pembatas pada retensi hara (nr) dan media perakaran (rc).

Asumsi perbaikan atau input yang dapat diberikan yaitu pemupukan N,P,K dan pemberian bahan organik (BO). Dengan upaya perbaikan tersebut maka kesesuaian lahan potensial tanaman sawah tadah hujan pada SL 2 dapat digolongkan ke dalam kelas Sangat sesuai (S1).

3. Kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman sawah tadah hujan pada SL 3

Berdasarkan hasil penelitian dan dipadukan dengan kriteria kesesuaian tanaman sawah tadah hujan, karakteristik lahan dan kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial pada satuan lahan (SL) 3 dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Sawah Tadah Hujan SL 3

Persyaratan penggunaan/ Karakteristik Lahan	Satuan Lahan 3			
	Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Sawah Tadah Hujan			
	Nilai Data	Aktual	Input	Potensial
Temperatur (tc)		**S1**	-	**S1**
Temperatur rata-rata (0C)	25,5°C	S1	-	S1
Ketersediaan air (wa)		**S1**	-	S1
Curah hujan (mm)	2820	S1	-	S1
Lama bulan kering (bulan)	2	S1	-	S1
Media perakaran (rc)		**S3**	(Pengelolaan tanah)	**S1**
Drainase	Sedang	S3	(++)	S3
Tekstur	SL	S2	(Pengelolaan tanah)	S1
Kedalaman efektif (cm)	>50 cm	S1	(++)	S1
Retensi hara (nr)		**S3**	-	**S1**
KTK tanah (cmol)	25.33 (Sedang)	S2	-	S1
Kejenuhan basa (%)	12.85 (Sangat	S3	(Pengapuran dan	S1
pH H2O	Rendah)	S1	penambahan bahan	S1
C-organik (%)	5.75 (Masam)	S1	organik) (++)	S1
Hara tersedia (na)	3,69 (Tinggi)	**S3**	(Pengapuran dan	**S1**
N total (%)		S1	penambahan bahan	S1
P2O5 (mg/100g)	0,35 (Sedang)	S3	organik) (++)	S1
K-tukar (me/ 100)	8,27 (Rendah)	S2	-	S1
Bahaya sulfidik (xs)	0.3 (Rendah)	**S1**	(Pemupukan)(Pupuk P)	**S1**
Kedalaman sulfidik (cm)		S1	(+)	S1
Bahaya erosi (eh)	>120	**S1**	-	**S1**
lereng (%)		S1	(Pemupukan)(Pupuk P)	S1
Bahaya erosi	2.2	S1	(+)	S1
Bahaya banjir/genangan	Ringan	**S1**	-	
pada masa tanam (fh)	F0	S1	-	**S1**
Tinggi (cm)		S1	-	S1
Lama (hari)	-	S1	-	S1
Penyiapan lahan (lp)	-	**S1**	-	**S1**
Batuan di permukaan (%)		S1	-	S1

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

Singkapan batuan (%)	<2%	S1	-	S1
	<2%		-	
			-	
			-	
			-	

Kesesuaian Lahan	Aktual	Potensial
	S3-rc,nr,na	**S1**

Sumber: Pengamatan Lapangan dan Analisis Laboratorium, 2023

Berdasarkan hasil analisis di Laboratorium dan pengamatan di lapangan yang dipadukan dengan kriteria kesesuaian lahan sawah tadah hujan, kesesuaian lahan aktual sawah tadah hujan pada SL 3 dapat di golongkan kedalam kelas sesuai marginal (S3) dan memiliki faktor pembatas pada retensi hara (nr).

Asumsi perbaikan atau input yang dapat diberikan yaitu pengapuran untuk menurunkan faktor pembatas retensi hara pada pH, pemupukan N,P,K untuk menurunkan faktor pembatas hara tersedia pada P2O5. Dengan upaya perbaikan tersebut maka kesesuaian lahan potensial tanaman sawah tadah hujan pada SL 3 dapat digolongkan ke dalam kelas Sangat sesuai (S1).

Persebaran Luas Kelas Kesesuaian Lahan

Persebaran luas kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial untuk tanaman sawah tadah hujan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 dibawah ini. Gambar 1 merupakan pet akelas kesuauian lahan potensial dan aktual

Tabel 5. Persebaran Luas Kelas Kesesuaian Lahan Aktual

No.	Satuan Lahan	Kelas	Luas	
			(ha)	(%)
1	1	S3-nr,rc	77.14	77.14
2	2	S3-nr,rc	17.81	17.81
3	3	S3-rc,nr,na	5.05	5.05%
Total			100	100

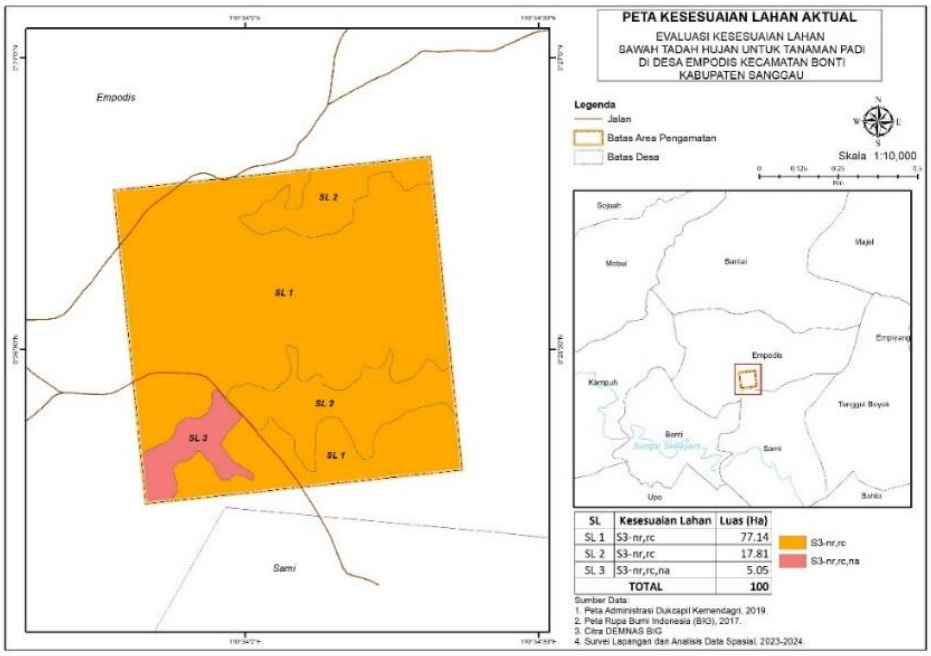
Sumber: Analisis Data, 2024

Tabel 6. Persebaran Luas Kelas Kesesuaian Lahan Potensial

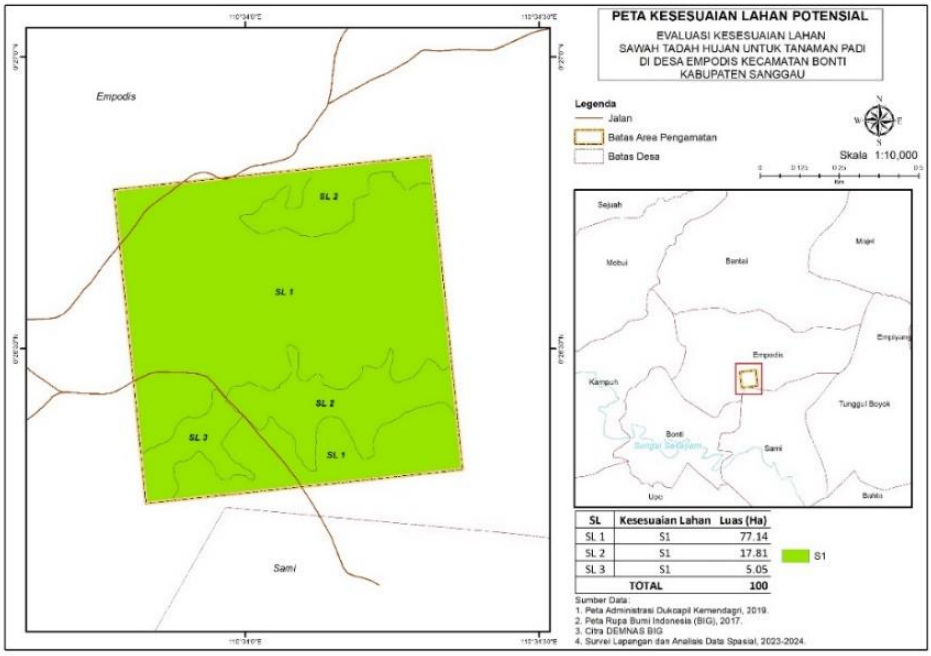
No.	Satuan Lahan	Kelas	Luas	
			(ha)	(%)
1	1,2, dan 3	S1	100	100
Total			100	100

Sumber: Analisis Data, 2024

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura



a. Peta kesesuaian lahan aktual



b. Peta kesesuaian lahan actual

Gambar 1. Peta kesesuaian lahan

Sumber: Laboratorium Evaluasi Lahan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, 2024

Rekomendasi Pengelolaan

1. Pengelolaan Tanah

Perbaikan pada drainase pada sawah tadah hujan yaitu dengan pengelolaan lapisan tapak bajak. Kautsar (2017) menyatakan bahwa lapisan tapak bajak pada lahan sawah intensif yang menggunakan sistem konvensional berada pada kedalaman + 25-40 cm. Lapisan tapak bajak mempunyai potensi dalam penumpukan hara, khususnya penumpukan P (fosfor) dalam tanah akibat dari pengaruh intensifikasi penanaman padi yang disertai dengan penggunaan pupuk sintetis, Pencampuran lapisan olah dan lapisan tapak bajak berpengaruh terhadap peningkatan nilai pH, EH, Corganik, N-total, N-amonium, P-tersedia, Cadd, Mgdd,

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

Kdd, Nadd dan KTK tanah sawah. Pembuatan lapisan tapak bajak melibatkan beberapa metode dan teknologi inovatif yang bertujuan meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas pertanian. Pembuatan lapisan bajak pada permukaan penggurunan berbatu menggunakan lumpur dasar yang tercemar logam berat. Metode ini mencakup langkah-langkah seperti menghancurkan batu, melapisi pasir sungai, dan menerapkan zat penstabil, diikuti dengan beberapa putaran pengolahan tanah putar dan penggabungan pupuk hijau polongan, menghasilkan lapisan bajak yang menstabilkan logam berat dan memenuhi standar keamanan untuk sawah tadah hujan (Liu Yongbing, 2014).

2. Pemberian Bahan Organik

Pemberian bahan organik pada lahan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk kandang dari kotoran ternak baik itu berbentuk pupuk padat dan pupuk cair yang berasal dari hewan ternak untuk memperbaiki sifat fisik tanah yang telah rusak saat dilakukan peroses pertanian berlangsung. Menurut (Anwar & Sudadi, 2013) setidaknya ada lima fungsi utama bahan organik di dalam tanah terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu fungsi hara sebagai sumber hara terutama N, P, dan K, fungsi biologi sebagai sumber energi bagi aktivitas mikroba tanah, fungsi fisik memperbaiki struktur tanah, fungsi kimia, sebagai penyumbang sifat aktif koloid tanah dan fungsi fisiologis sebagai sumber senyawa-senyawa organik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Pada usaha pemberian bahan organik di lokasi penelitian diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan KTK tanah. Pentingnya bahan organik tanah dalam perubahan KTK tanah, menurut (Manullang *et al.,* 2020) tanah dengan kandungan bahan organik yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai KB yang lebih tinggi, oleh sebab itu KTK tanah yang rendah bisa ditingkatkan dengan pemberian bahan organik pada tanah tersebut.

3. Pengapuran

Pengapuran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah masam. Penambahan kapur yang optimal menjadikan status pH tanah lebih baik, KTK meningkat, dan ketersediaan unsur hara menjadi lebih baik bagi tanaman sehingga produktivitas tanaman meningkat. Bahan kapur untuk pertanian adalah berupa kalsium karbonat (CaCO3), beberapa berupa dolomit (CaMg(CO3)2), dan hanya sedikit berupa CaO (kalsium oksida) atau Ca(OH)2 (kalsium hidroksida). (Hardjowigeno, 2007). Usaha perbaikan unsur hara dengan pemberian kapur pada lahan di lokasi penelitian diasumsikan dapat memperbaiki kandungan hara kalsium, pH tanah, kejenuhan basa, , magnesium, dan sulfur.

4. Pemupukan

Pemupukan merupakan hal atau cara memberikan zat yang bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah. Pupuk anorganik adalah pupuk non-alami yang diproduksi oleh industri sehingga dikenal juga dengan nama pupuk kimia atau pupuk buatan (Murbandono, 2003). Menurut Suwahyono (2011), pupuk anorganik tidak mampu memperbaiki kualitas tanah, berbeda dengan pupuk organik yang bisa berfungsi sebagai penyubur dan pembenah tanah.

Sawah tadah hujan memerlukan beberapa jenis pupuk yang mengandung unsur hara makro N,P dan K. Kebutuhan hara tanaman terutama padi telah banyak dipelajari terutama hara N, P, dan K melalui kegiatan uji tanah meliputi penjajagan hara, korelasi dan penetapan status hara. Pengekstrak HCl 25% merupakan pengekstrak yang mempunyai korelasi terbaik dengan hasil tanaman padi sawah (Nursyamsi *et al*. 1993).

Selain kebutuhan unsur hara makro N, P dan K, ke depan perlu diperhatikan kebutuhan unsur hara mikro dan benefisial. Hasil-hasil survei tanah dan analisis laboratorium yang menunjukkan variasi kandungan unsur hara makro sekunder dan

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

unsur mikro perlu dijadikan acuan untuk melengkapi rekomendasi pemupukan. Ketersediaan unsur hara makro sekunder (Ca & Mg) dalam tanah sangat dipengaruhi oleh tingkat kemasaman tanah (pH). Kalsium umumnya terakumulasi di jaringan kayu dan diserap oleh akarakar yang masih muda (Brady dan Weil 2002). Kebutuhan Ca umumnya dipenuhi dari pemberian amelioran kapur yang juga mengandung Ca dan Mg seperti dolomit.

Sawah tadah hujan umumnya memiliki kesuburan rendah sehingga petani biasanya memberikan pupuk melebihi takaran. Sumber air berasal dari air hujan yang terbatas dan kandungan unsur hara rendah yang menyebabkan kesuburan rendah. Selain itu bahan organik yang relatif rendah sehingga sulit dipertahankan dalam jangka waktu panjang sehingga hasil produktivitasnya juga rendah. Peningkatan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan memberikan pupuk secara berimbang. Selain itu waktu pemberian pupuk yang sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman harus dilakukan.

Secara umum, jumlah pupuk yang direkomendasikan untuk digunakan dalam penanaman padi di lahan tadah hujan adalah sebanyak 200 kg urea/ha, 100 kg SP36/ha dan 100 kg Kcl/ha serta 3-5 ton/ha/tahun pupuk organik atau pupuk kandang. Jumlah pupuk diawal pertanaman dapat diganti dengan NPK 150kg/ha, SP36 37,5kg/ha dan KCL 62,5 kg/ha. Jumlah pupuk pada setiap lokasi akan berbeda, keakuratan rekomendasi jumlah pupuk dapat diperoleh dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). Peningkatan kesuburan tanah pada lahan tadah hujan juga dapat dilakukan dengan memberikan bahan organik, seperti pengembalian jerami ke lahan serta pemberian pupuk kandang. (Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. 2013).

5. Penanaman Penutup Tanah

Peranan tanaman penutup tanah adalah mengurangi kekuatan disperasi air hujan, mengurangi jumlah serta kecepatan aliran permukaan dan memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah sehingga mengurangi erosi. Penyiangan intensif dapat menyebabkan tergerusnya lapisan atas tanah.

Leguminous cover crops (LCC) merupakan tanaman penutup tanah yang baik untuk lahan sawah tadah hujan serta berperan untuk menjaga tanah dari erosi dan mencegah hilangnya nutrien, serta dapat memperbaiki kualitas tanah dari segi fisik, kimia maupun biologi. Tanaman *legume cover crop* (LCC) banyak digunakan untuk lahan sawah tadah hujan. Tanaman ini memiliki kemampuan untuk menjaga tanah dari erosi dan mencegah hilangnya nutrien dalam tanah akibat terjadinya peluruhan tanah karena erosi (Sharma *et al*., 2018) . Selain itu, tanaman *cover crop* khususnya dari golongan legum (Fabaceae) juga memberikan manfaat dalam memperbaiki kualitas tanah, baik dari segi fisik, kimia maupun biologi (Supriyadi *et al*., 2017; Asbur *et al*., 2018).

6. Penanaman Sejajar Kontur

Penanaman mengikuti garis kontur dilakukan pada lahan miring untuk mengurangi erosi dan aliran permukaan. Garis kontur adalah suatu garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang tingginya sama dan berpotongan tegak lurus dengan arah kemiringan lahan. Bangunan dan tanaman dibuat sepanang garis kontur dan disesuaikan dengan keadaan permukaan lahan. Penanaman pada garis kontur dapat mencakup pula pembuatan perangkap tanah, teras bangku atau teras guludan, atau penanaman larikan. Pengolahan tanah dan penanaman mengikuti kontur banyak dipromosikan di berbagai daerah di Indonesia dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan (Ayuba, 2022). Penanaman garis kontur pada lahan sawah tadah hujan bertujuan untuk penanaman lahan searah dengan garis kontur. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperbesar kemungkinan air dapat meresap ke dalam tanah dan juga menghambat laju erosi.

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

7. Pemanfaatan Lahan Sawah Tadah Hujan

Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu area atau lokasi lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan kemudian diolah dijadikan lahan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya (Setiadi, dkk 2018). Penggunaan lahan tersebut jarang sekali memperhatikan kondisi lahan untuk diolah, banyak juga kondisi lahan yang mempunyai keterbatasan fisik maupun kimia namun masih saja diolah dan ini mengakibatkan rusaknya lahan, salah satu contohnya adalah kebakaran lahan.

Pembukaan lahan untuk pengembangan lahan sawah tadah hujan tidak diperkenankan adanya kegiatan pembakaran walaupun cara membakar lahan relatif lebih mudah dan murah. Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar untuk pengembangan perkebunan disesuaikan dengan kondisi vegetasi yang akan dibuka, yang perlu diperhatikan adalah tetap terjaga lapisan olah tanah, urutan pekerjaan, alat yang digunakan dan teknik pelaksanaanya. Urutan dan jenis pembukaan lahan tanpa pembakaran meliputi kegiatan menebang, menebas, dan merumpuk/memerun pada jalur antara tanaman (Basri dan Pakpahan, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, analisis laboratorium, hasil interpretasi data, dan hasil kesesuaian lahan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Klasifikasi kesesuaian lahan aktual pada satuan lahan 1 tergolong kelas S3-nr,rc dengan luasan 77.14 ha atau 77.14 %, satuan lahan 2 tergolong kelas kelas S3-nr,rc dengan 17.81 ha dengan luasan 17.81% dan satuan lahan 3 tergolong kelas kelas S3-nr,rc,na dengan luasan 5.05 ha. Dengan upaya perbaikan, maka kelas kesesuaian lahan potensial pada setiap satuan lahan yaitu 1,2 dan 3 memiliki kelas S1 dengan luasan 100 ha atau seluruh dari wilayah penelitian.

Bentuk topografi lahan lokasi penelitian memiliki bentuk topografi beragam yaitu datar hingga berombak (2,2%-7,5%), memiliki drainase sedang, erosi yang ringan, bahaya sulfidik yang dalam, muka air tanah yang dalam dan tidak adanya ancaman bahaya banjir. Lokasi penelitian memiliki 2 jenis tanah yaitu *Typic Dystrudepts* dan *Aquic Dystrudepts* yang tergolong dalam 3 satuan lahan yaitu satuan lahan dengan luas keseluruhan kurang lebih 100 ha, Sifat kimia tanah pada lokasi penelitian memiliki pH masam, KTK tanah sedang, kejenuhan basa rendah, C-organik tinggi, kandungan nitrogen sedang, phosfor sangat tinggi dan K-tukar yang rendah.

Usaha perbaikan dapat dilakukan dengan pengolahan tanah, pemberian bahan organik, pengapuran, pemupukan, penamanan tanaman penutup tanah, penanaman sejajar kontur dan rekomendasi pemanfaatan lahan sawah tadah hujan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S., & Sudadi, U. (2013). Kimia Tanah. In *Kimia Tanah* (Issue November). Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB, Bogor.

Ayuba.S.R, Risman ,J, Ivan ,T, Intan .N. M. (2022). Penerapan Pola Tanam GarisKontur Pada Lahan Pertanian Berbukit Dalam Rangka Meningkatkan Kesuburan Tanah dan Mengendalikan Besaran Erosi

Balingtan (Balai Penelitian Lingkungan Pertanian) (2018). Kementerian Pertanian. 2018. Kiat Optimalkan Potensi Sawah Tadah Hujan Untuk Produksi Padi.

Basri, A.H.H, dan Pakpahan E.T. (2018). Persiapan Lahan Perkebunan. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Jakarta.

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura

BB Padi. 2012. Sistem informasi plasma nutfah padi. Sukamandi, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Brady, N.C, dan R.R. Weil. (2002). The Nature and Properties of Soils 13th *edition*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 935 pp

Hardjowigeno, S., H. Subagyo, dan M. L. Rayes. (2004). Morfologi dan Klasifikasi Tanah Sawah. Tanah Sawah dan Teknologi Pengolahannya. Balai Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. p. 1-28.

Hardjowigeno, dan S, Widiamaka, (2007). Evaluasi *Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Tanah*. Jurusan Tanah. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Kanno, I., Y. Honyo, S. Arimura, and S. Tokudome. (1964). Genesis and characteristics of rice soils developed on ploder lands of Shiroishi area, Kyushu. Soil Sci. Plant Nutr. 10: 1-20. *Dalam* Hardjowigeno, S., H. Subagyo, dan M. L. Rayes. 2004. Morfologi dan Klasifikasi Tanah Sawah. Tanah Sawah dan Teknlogi Pengolahannya. Balai Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. p. 1-28

Kawaguchi, K. and K. Kyuma. (1977). Paddy soils in Tropical Asia. Their material nature and fertility. Monograph, Center for Southeat Asia Studies, Kyoto University. University Press of Hawaii, Honolulu, USA.

Kautsar, V. (2017). Pengaruh budidaya padi organik terhadap kompaksi dan tranformasi lapisan tapak bajak. Jurnal Agroteknose 8(2): 45- 56.

Liu Yongbing.(2014). Method for constructing plow layer soil on stony desertification ground surface by using heavy-metal polluted bottom mud.

Nursyamsi, D., D. Setyorini, dan I. P. G. Widjaja-Adhi. (1993). Penentuan kelas hara P terekstrak beberapa pengekstrak dengan metode analisis keragaman yang dimodifikasi. hlm. 217-235. Dalam Prosiding Pertemuan Teknis Penelitian Tanah dan Agroklimat: Bidang Kesuburan dan Produktivitas Tanah. Bogor 18- 21 Februari 1993. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.

Manullang, J. F., Pakasi, S. E., Supit, J. M., & Porong, J. V. (2020). Analisis Sifat Fisik dan Kimia Tanah pada Lahan Sawah di Kecamatan Kotamobagu Utara. *In Cocos*, *2*(3), 1–9.

Murbandono, L. (2003). *Membuat Kompos*. Penebar Swadaya. Jakarta. 54 halaman

Setiadi, A. (2018). Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli

Sharma, P., Singh, A., Kahlon, C. S., Brar, A. S., Grover, K. K., Dia, M., & Steiner, R. L. (2018). The role of cover crops towards Sustainable soil health and agriculture—A review paper. *American Journal of Plant Sciences*, *09*(09), 1935–1951.

Supriyadi, S., Sudaryanto, R., Hadisudarmo, P., & Safrudin, A. (2017). Management of legume as land cover crop and empty bunch for the nitrogen efficiency in inceptisols at oil-palm plantation. *Sains Tanah - Journal of Soil Science and Agroclimatology*.

Suwahyono. (2011). *Petunjuk Praktis Penggunaan Pupuk Organik Secara Efektif dan Efisien*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Copyright © 2024 Universitas Tanjungpura